(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216539025 U
(45)授权公告日 2022.05.17

(21)申请号 202123039394.6

(22)申请日 2021.12.06

(73)专利权人 四川拓力泰工业设备制造有限公司

地址 610095 四川省成都市高新区吉泰五路88号3栋8楼810号

(72)发明人 鲜林强 张鑫 杜卞

(74)专利代理机构 成都博领众成知识产权代理事务所(普通合伙) 51340

专利代理师 宋红宾

(51)Int.Cl.

B05B 1/34(2006.01)

B05B 13/02(2006.01)

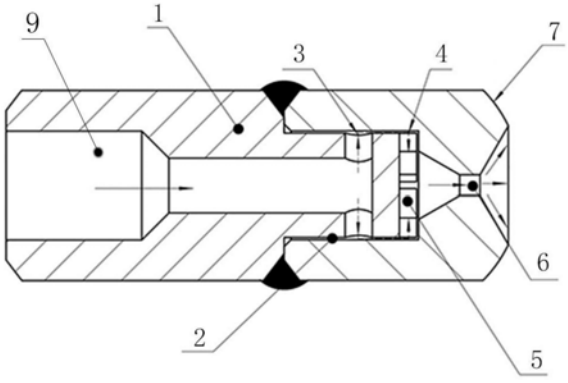
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型雾化接头

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型雾化接头,包括接头本体和喷嘴,所述喷嘴开设有腔体,接头本体的一端伸入喷嘴腔体内,且接头本体与喷嘴的腔体内表面形成介质流动的间隙,接头本体远离喷嘴一端开设有主通道,接头本体在主通道末端设有至少一个连通主通道与间隙的分通道,接头本体在靠近喷嘴一端开设有旋涡室,接头本体在开设有多个连通间隙与旋涡室的介质流入槽,且介质流入槽倾斜设置;所述喷嘴在旋涡室中心方向开设有连通腔体的喷孔,喷孔靠近旋涡室方向或者靠近喷嘴外侧的部分均为喇叭状。本实用新型的结构简单、体积较小,产品适用性广,使用漩涡增加介质向前的动力,采用小孔进大孔出的原理,增加雾化效果,同样该结构满足高压环境下的雾化效果。



CN 216539025 U

1.一种新型雾化接头，其特征在于，包括：接头本体(1)和喷嘴(7)，所述喷嘴(7)开设有腔体(8)，接头本体(1)的一端伸入喷嘴腔体(8)内，且接头本体(1)与喷嘴(7)的腔体内表面形成介质流动的间隙(2)，接头本体(1)远离喷嘴(7)一端开设有主通道(9)，接头本体(1)在主通道(9)末端设有至少一个连通主通道(9)与间隙的分通道(3)，接头本体(1)在靠近喷嘴(7)一端开设有旋涡室(5)，所述接头本体(1)在开设有多个连通间隙(2)与旋涡室(5)的介质流入槽(4)，且介质流入槽(4)倾斜设置；所述喷嘴(7)在旋涡室(5)中心方向开设有连通腔体(8)的喷孔(6)，喷孔(6)靠近旋涡室(5)方向或者靠近喷嘴(7)外侧的部分均为喇叭状。

2.根据权利要求1所述的新型雾化接头，其特征在于，所述接头本体(1)与喷嘴(7)密封连接。

3.根据权利要求2所述的新型雾化接头，其特征在于，所述接头本体(1)与喷嘴(7)采用焊接形成一体式结构。

4.根据权利要求1所述的新型雾化接头，其特征在于，所述分通道(3)为两个。

5.根据权利要求4所述的新型雾化接头，其特征在于，所述分通道(3)与主通道(9)垂直设置。

6.根据权利要求1所述的新型雾化接头，其特征在于，所述介质流入槽(4)的倾斜角度为30°。

7.根据权利要求6所述的新型雾化接头，其特征在于，所述介质流入槽(4)为四个。

8.根据权利要求1所述的新型雾化接头，其特征在于，靠近所述旋涡室的喇叭状的喷孔(61)的角度为60°。

9.根据权利要求1所述的新型雾化接头，其特征在于，靠近所述喷嘴外侧的喇叭状的喷孔(62)的角度为120°。

10.根据权利要求1所述的新型雾化接头，其特征在于，所述喷孔(6)的中轴线与旋涡室(5)的中轴线重合，且靠近所述旋涡室的喇叭状的喷孔(61)的末端直径与所述旋涡室(5)的直径一致。

一种新型雾化接头

技术领域

[0001] 本实用新型属于雾化设备技术领域，尤其涉及一种新型雾化接头。

背景技术

[0002] 喷嘴的雾化技术分为很多种，几乎涵盖了所有工业领域，在农业生产中，可以用雾化喷嘴来喷洒农药：工业制造中的应用就更为广泛，喷涂、除尘，车间加湿等；家用的淋浴喷嘴也采用了液体的雾化技术。液体的雾化技术有：静电雾化、压力雾化、超声波雾化、气泡雾化、环孔雾化等。而压力雾化又称离心压力雾化或机械压力雾化，该技术在锅炉上应用极为广泛，但是目前的雾化喷嘴混合速度不够，喷雾效果较差，无法实现较好的喷雾效果，影响后续生产加工，现有的雾化喷嘴结构复杂，加工难度较高，产品适应性差，所以无法广泛使用。

实用新型内容

[0003] 鉴于现有技术的不足，本实用新型提供了一种结构简单、制造方便、雾化效果好、喷雾速度快的雾化喷嘴。本实用新型结构采用焊接式锥面喷管，阀头和内腔采用焊接，减少螺纹装配、缩减了体积，阀头前端有旋涡室，旋涡室外侧有四处开槽，开槽呈30°，当介质从内腔进入旋涡室，旋涡室的开槽会将介质形成漩涡，内腔底部为锥形，漩涡室越靠近内腔喷孔直径越小，通过内腔底部的锥面加大介质向前的推力，增加其雾化效果，同时保证在高压情况下雾化效果不会减弱。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种新型雾化接头，包括：接头本体和喷嘴，所述喷嘴开设有腔体，接头本体的一端伸入喷嘴腔体内，且接头本体与喷嘴的腔体内表面形成介质流动的间隙，接头本体远离喷嘴一端开设有主通道，接头本体在主通道末端设有至少一个连通主通道与间隙的分通道，接头本体在靠近喷嘴一端开设有旋涡室，所述接头本体在开设有多个连通间隙与旋涡室的介质流入槽，且介质流入槽倾斜设置；所述喷嘴在旋涡室中心方向开设有连通腔体的喷孔，喷孔靠近旋涡室方向或者靠近喷嘴外侧的部分均为喇叭状。

[0006] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0007] 所述接头本体与喷嘴密封连接。

[0008] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0009] 所述接头本体与喷嘴采用焊接形成一体式结构。

[0010] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0011] 所述分通道为两个。

[0012] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0013] 所述分通道与主通道垂直设置。

[0014] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0015] 所述介质流入槽的倾斜角度为30°。

[0016] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0017] 所述介质流入槽为四个。

[0018] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0019] 靠近所述旋涡室的喇叭状的喷孔的角度为60°。

[0020] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0021] 靠近所述喷嘴外侧的喇叭状的喷孔的角度为120°。

[0022] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0023] 所述喷孔的中轴线与旋涡室的中轴线重合，且靠近所述旋涡室的喇叭状的喷孔的末端直径与所述旋涡室的直径一致。

[0024] 本实用新型具有如下有益效果：

[0025] 1、本实用新型将接头本体和喷嘴采用焊接，减少螺纹装配、缩减了体积；接头本体前端有旋涡室，旋涡室外侧有倾斜设置的介质流入槽，当介质从内腔进入旋涡室，倾斜设置的介质流入槽会将介质形成漩涡，由于靠近旋涡室的喷孔为喇叭状，即这部分喷孔的直径逐渐减小，从而加大介质向前的推力，增加其雾化效果，同时保证在高压情况下雾化效果不会减弱。

[0026] 2、本实用新型的结构简单、体积较小，产品适用性广，使用漩涡增加介质向前的动力，采用小孔进大孔出的原理，增加雾化效果，同样该结构满足高压环境下的雾化效果。

附图说明

[0027] 图1为本实用新型提供的一种新型雾化接头的结构示意图；

[0028] 图2为本实用新型提供的接头本体的右视图；

[0029] 图3为本实用新型提供的喷嘴的剖面结构示意图。

[0030] 附图标记：1-接头本体；2-间隙；3-分通道；4-介质流入槽；5-旋涡室； 6-喷孔；7-喷嘴；8-腔体；9-主通道；61-靠近旋涡室的喇叭状的喷孔；62- 靠近喷嘴外侧的喇叭状的喷孔。

具体实施方式

[0031] 下面将结合实施例，对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0032] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0033] 本实用新型的接头整体采用焊接，减小其体积，最该结构的好处在于结构简单，方便批量加工和制造，可在高压情况下使用，且不会因为压力的增加造成雾化效果的减弱。

[0034] 如图1-3所示，一种新型雾化接头，包括：接头本体1和喷嘴7，所述喷嘴7开设有腔体8，接头本体1的一端伸入喷嘴腔体8内，且接头本体1与喷嘴的腔体8内表面形成介质流动

的间隙2，接头本体1远离喷嘴7一端开设有主通道9，接头本体1在主通道9末端设有至少一个连通主通道9与间隙2的分通道3，接头本体1在靠近喷嘴7一端开设有旋涡室5，接头本体1在开设有多个连通间隙2与旋涡室5的介质流入槽4，且介质流入槽4倾斜设置；所述喷嘴7在旋涡室5中心方向开设有连通腔体8的喷孔6，喷孔6靠近旋涡室 5方向或者靠近喷嘴7外侧的部分均为喇叭状。

[0035] 本实用新型将接头本体1和喷嘴2区分，在接头本体1末端有一个旋涡室5，介质经过旋涡室5外侧的介质流入槽4会形成漩涡式的激流，再经过喇叭状的喷孔6增加介质向前推动的力，最后到达喷孔扩口处，向外扩散最终形成喷雾。

[0036] 本实用新型的结构简单、体积较小，产品适用性广，使用漩涡增加介质向前的动力，采用小孔进大孔出的原理，增加雾化效果，同样该结构满足高压环境下的雾化效果。

[0037] 在本实施例中，所述接头本体1与喷嘴7密封连接，具体地，本实用新型在喷嘴7末端与接头本体1密封连接，避免间隙2里的介质泄漏。

[0038] 在本实施例中，所述接头本体1与喷嘴7采用焊接形成一体式结构，使接头整体结构紧凑，体积较小，产品适用性广。

[0039] 在本实施例中，所述分通道3为两个，其分通道3的数量并不限制本实用新型的保护范围，本领域人员可根据实际情况选择。

[0040] 在本实施例中，所述分通道3与主通道9垂直设置，以缩短介质的路径。

[0041] 在本实施例中，所述介质流入槽4的倾斜角度为30°，最大程度上增加介质进旋涡室5的流速，使介质进入旋涡室5形成漩涡式的激流。

[0042] 在本实施例中，所述介质流入槽4为四个，其介质流入槽4的数量并不限制本实用新型的保护范围，本领域人员可根据实际情况选择。

[0043] 在本实施例中，靠近所述旋涡室的喇叭状的喷孔61的角度为60°，采用后端小前端大的原理增加介质向前推动的力，增加其雾化效果。

[0044] 在本实施例中，靠近所述喷嘴外侧的喇叭状的喷孔62的角度为120°，其最大程度上向外扩散，增加接头的雾化范围。

[0045] 在本实施例中，所述喷孔6的中轴线与旋涡室5的中轴线重合，且靠近所述旋涡室的喇叭状的喷孔61的末端直径与所述旋涡室5的直径一致，增加介质向前推动的力。

[0046] 工作原理：

[0047] 介质通过主通道9进入后，介质通过主通道9底部两侧的分通道进入间隙2中，旋涡室5进口处增加了四处30°介质流入槽4(如图3所示)，经过试验表明当开槽处角度达到30°时，水流从介质流入槽4进入旋涡室5内形成螺旋式的激流最快，靠近所述旋涡室的喇叭状的喷孔61的角度为60°(如图3所示)，这部分喷孔的直径逐渐减小，从而加大介质向前的推力，增加其雾化效果；当到达扩口(靠近喷嘴外侧的喇叭状的喷孔62)时，即该部分喷孔是120°时，雾化效果将到达最佳。

[0048] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0049] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0050] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

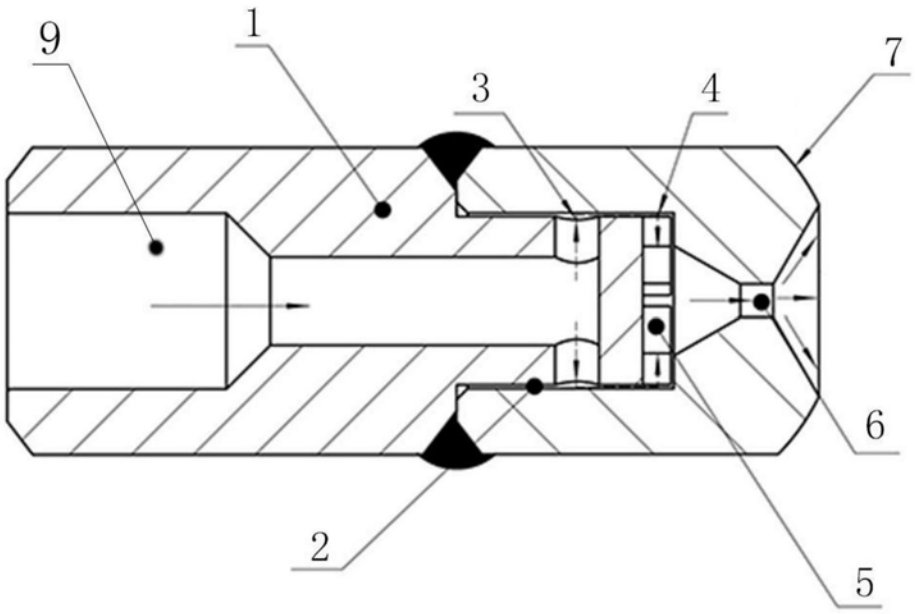


图1

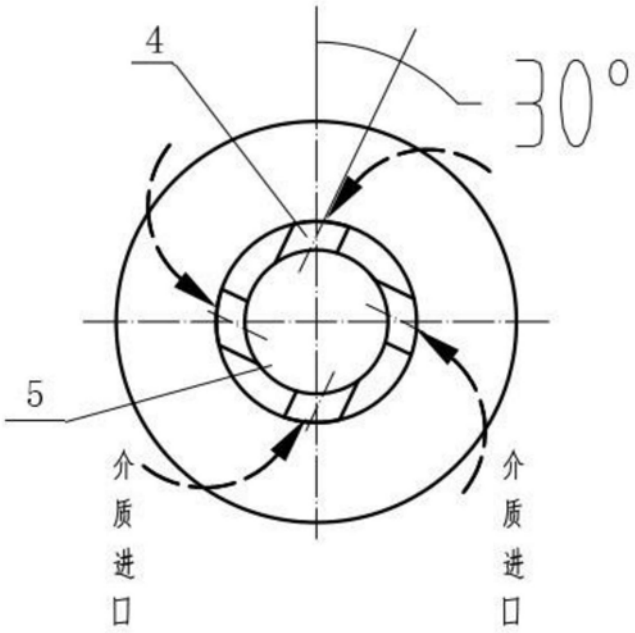


图2

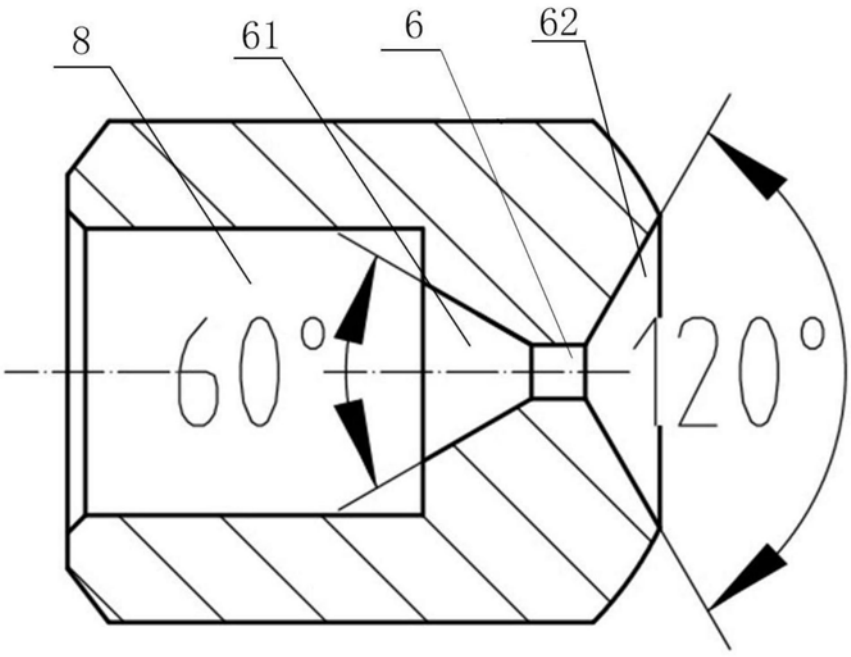


图3